

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP THI XLTHS

Một số công thức cần nhớ và biết cách dùng để làm bài tập :

- Công thức Euler : $e^{jx} = \cos(x) + j \sin(x)$ và $e^{-jx} = \cos(x) - j \sin(x)$

- Các công thức quan hệ giữa hàm lượng giác và hàm e^x :

$$\cos(x) = \left(\frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2} \right) \Rightarrow \cos^2(x) = \left(\frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2} \right)^2 = 0,25e^{j2x} + 0,5 + 0,25e^{-j2x}$$

$$\sin(x) = \left(\frac{e^{jx} - e^{-jx}}{j2} \right) \Rightarrow \sin^2(x) = \left(\frac{e^{jx} - e^{-jx}}{j2} \right)^2 = -0,25e^{j2x} + 0,5 - 0,25e^{-j2x}$$

$$(1 + e^{-jx}) = 2 \cdot \left(\frac{e^{j0,5x} + e^{-j0,5x}}{2} \right) \cdot e^{-j0,5x} = 2 \cdot \cos(0,5x) \cdot e^{-j0,5x}$$

$$(1 - e^{-jx}) = 2j \cdot \left(\frac{e^{j0,5x} - e^{-j0,5x}}{2j} \right) \cdot e^{-j0,5x} = 2 \cdot \sin(0,5x) \cdot e^{j(0,5\pi - 0,5x)}$$

- Các công thức lượng giác : $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$; $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$

$$1 + \cos(x) = 2\cos^2(0,5x) \quad ; \quad 1 - \cos(x) = 2\sin^2(0,5x) \quad ; \quad \sin(x) = 2\sin(0,5x)\cos(0,5x)$$